

1. RAID-Systeme (Redundant Array of Independent Disks)

RAID-Systeme dienen der Erhöhung der **Verfügbarkeit** und/oder der Schreib-/Lesegeschwindigkeit durch den Verbund mehrerer Festplatten.

- **RAID-Level und Fehlertoleranz:**
 - **RAID 5:** Benötigt mindestens 3 Platten. Es verkraftet den **Ausfall von genau einer Festplatte**.
 - **RAID 6:** Benötigt mindestens 4 Platten. Es bietet eine höhere Sicherheit, da es den **gleichzeitigen Ausfall von zwei Festplatten** ohne Datenverlust übersteht.
 - **RAID 10:** Ein Verbund aus Spiegelung (RAID 1) und Striping (RAID 0). Es bietet hohe Performance und Ausfallsicherheit.
 - **RAID 15:** Eine Kombination aus RAID 1 (Spiegelung) und RAID 5 (Parität).
- **Wichtige Begriffe:**
 - **Hot-Spare-Festplatte:** Eine im System verbaute, ungenutzte Reserveplatte. Fällt eine Platte im RAID-Verbund aus, wird die Hot-Spare-Platte automatisch aktiviert und der Rebuild-Prozess startet sofort, um die Redundanz wiederherzustellen.
 - **JBOD (Just a Bunch of Disks):** Hierbei werden Festplatten lediglich aneinandergereiht. Es bietet **keine Redundanz** und keinen Performancegewinn; fällt eine Platte aus, ist meist der gesamte logische Datenträger verloren.
 - **Netto-Kapazität:** Die tatsächlich nutzbare Kapazität. Bei RAID 5 wird die Kapazität einer Platte für Paritätsdaten abgezogen ($n-1$), bei RAID 6 die Kapazität von zwei Platten ($n-2$).

2. Backup-Verfahren und Strategien

Die Datensicherung dient der Wiederherstellung von Daten nach einem Verlust oder Fehler.

- **Sicherungsmethoden:**
 - **Vollsicherung (Full Backup):** Alle Daten werden jedes Mal komplett gesichert. Dies benötigt den meisten Speicherplatz, ermöglicht aber die schnellste Wiederherstellung.
 - **Inkrementelle Sicherung:** Es werden nur die Daten gesichert, die sich seit der **letzten Sicherung** (egal ob voll oder inkrementell) geändert haben. Das spart Platz, erfordert aber bei der Wiederherstellung die letzte Vollsicherung und *alle* folgenden inkrementellen Teile.
 - **Differenzielle Sicherung:** Es werden alle Daten gesichert, die sich seit der **letzten Vollsicherung** geändert haben. Der Speicherbedarf wächst bis zur nächsten Vollsicherung an, aber zur Wiederherstellung werden nur die Vollsicherung und das letzte differenzielle Backup benötigt.
- **Zentrale Zielvorgaben (Disaster Recovery):**
 - **Recovery Time Objective (RTO):** Die geplante Zeitdauer, innerhalb derer ein Geschäftsprozess nach einem Ausfall wiederhergestellt sein muss.

- **Recovery Point Objective (RPO):** Der maximal zulässige Zeitraum, in dem Daten verloren gehen dürfen (bestimmt durch das Sicherungsintervall).
- **Wichtige Regeln und Konzepte:**
 - **3-2-1-Regel:** Mindestens **3** Kopien der Daten auf **2** verschiedenen Medien anfertigen, wovon **1** Kopie außer Haus gelagert werden sollte.
 - **Großvater-Vater-Sohn-Prinzip:** Ein klassisches Rotationsschema für Backup-Medien (Tages-, Wochen- und Monatssicherungen).
 - **Air Gap:** Eine physische Trennung der Sicherungsmedien vom Netzwerk (z. B. durch LTO-Bänder), um die Daten vor Ransomware-Angriffen zu schützen.

3. Speichertechnologien und Optimierung

- **LTO-Technologie (Linear Tape-Open):** Diese Bandtechnologie ist besonders kostengünstig für die Langzeitarchivierung großer Datenmengen. Mit dem **LTFS (Linear Tape File System)** können Dateien ähnlich einfach wie auf einer Festplatte per Drag-and-Drop verschoben werden.
- **Datendeduplizierung:** Ein Verfahren, bei dem identische Datenblöcke im Datenstrom erkannt und nur einmal physisch gespeichert werden. Dies kann den benötigten Speicherplatz massiv (oft um den Faktor 10 bis 30) reduzieren.
- **Backup vs. Archivierung:** Ein Backup ist eine kurz- bis mittelfristige Kopie zur Wiederherstellung bei Systemfehlern. Eine **Archivierung** ist die langfristige, meist unveränderbare (revisionssichere) Aufbewahrung von Daten, die im aktiven System nicht mehr benötigt werden.